Soal Capstone Project – Action Learning PJJ Java Fundamental 2026

Informasi Umum

Setiap kelompok membangun atau memodifikasi sebuah aplikasi Java sederhana dan mengumpulkannya paling lambat Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB.

Ketentuan	Keterangan
Anggota kelompok	3 sampai 5 orang, ditetapkan penyelenggara
Masa pengerjaan	3 hari kerja: Rabu–Jumat, 14–16 Oktober 2026
Batas pengumpulan	Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB

Tujuan

Capstone ini menguji kemampuan peserta menggabungkan seluruh materi MP 1–3 ke dalam satu aplikasi yang berjalan. Setelah menyelesaikannya, peserta diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan dan menyusunnya dalam kerangka pemrograman Java.
2. Menentukan alternatif metode dan/atau kerangka struktur pemrograman Java.
3. Menggunakan Java untuk menyusun aplikasi.
4. Mengoperasikan koneksi database dalam struktur Java.
5. Menggunakan database dengan Java.
6. Memodifikasi struktur Java yang telah disusun (debugging).

Keenam kompetensi ini sama dengan butir a–f pada KAP, dan menjadi dasar rubrik penilaian.

Pilihan Topik

Setiap kelompok memilih satu dari tiga topik berikut. Kelompok juga boleh mengusulkan topik sendiri dari unit kerjanya, asalkan disetujui pengajar paling lambat Rabu, 14 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB.

Topik	Entitas minimal	Fitur inti
A. Pencatatan Penyaluran Dana Desa	Desa (kode, nama, kabupaten, pagu), Penyaluran (tahap I/II/III, tanggal, nilai)	Kelola data desa; catat penyaluran per tahap; tolak penyaluran yang melebihi sisa pagu; rekap total dan persentase penyaluran per desa dan per kabupaten
B. Monitoring Realisasi Anggaran Satker	Satker (kode, nama), Pagu per akun (akun, nilai), Realisasi (nomor SP2D, tanggal, akun, nilai)	Kelola data satker dan pagu; catat realisasi; tolak realisasi yang melebihi sisa pagu akun; rekap persentase realisasi per satker dan per akun
C. Penatausahaan Tagihan Sederhana	Satker, Tagihan (nomor, tanggal, uraian, nilai, status)	Input tagihan; ubah status Diajukan → Diverifikasi → Disetujui / Ditolak, dengan alasan penolakan; status tidak boleh melompat; rekap jumlah dan nilai tagihan per status

Semua data wajib berupa data rekaan (dummy). Jangan memakai data riil dari aplikasi atau unit kerja mana pun.

Ketentuan Teknis dan Fitur Wajib

Aplikasi yang memenuhi seluruh butir wajib di bawah ini sudah dianggap memenuhi standar minimal kelulusan.

Lingkungan pengembangan

- JDK 25 LTS (Eclipse Temurin) dan Apache NetBeans 31.
- Proyek bertipe Java with Maven.
- Database MySQL atau PostgreSQL. Driver JDBC ditambahkan sebagai dependency Maven.

Fitur wajib

1. **Struktur OOP.** Minimal 3 class domain dengan enkapsulasi (atribut `private`, getter/setter atau record). Minimal satu penerapan inheritance atau interface, dan satu contoh polimorfisme yang benar-benar dipakai.
2. **Pemisahan lapisan.** Kode dipisah minimal menjadi paket model, akses data (DAO/repository), dan tampilan (UI).
3. **Database.** Minimal 2 tabel yang berelasi (foreign key). Fitur tambah, lihat, ubah, dan hapus (CRUD) untuk minimal satu entitas, dan tambah data untuk entitas kedua.
4. **Akses data yang aman.** Seluruh query memakai `PreparedStatement`. Tidak ada query yang disusun dengan penggabungan string dari input pengguna.
5. **Kredensial tidak ditulis di kode.** Alamat, user, dan password database dibaca dari file konfigurasi (misalnya `db.properties`). File konfigurasi asli tidak ikut dikumpulkan; sertakan contohnya saja (`db.properties.example`).
6. **Collections.** Fitur rekap memakai `List` atau `Map` untuk mengolah data.
7. **Validasi dan exception handling.** Input kosong, angka tidak valid, dan pelanggaran aturan bisnis (misalnya melebihi pagu) ditangani dengan pesan yang jelas, tanpa aplikasi berhenti mendadak. Minimal satu custom exception.
8. **Antarmuka.** Boleh berupa GUI Swing (NetBeans GUI Builder) atau menu berbasis konsol.

Fitur Pengembangan (Nilai Tambah)

Fitur berikut tidak wajib, tetapi menambah nilai pada kriteria yang relevan di rubrik. Kerjakan setelah seluruh fitur wajib berjalan.

Fitur	Materi terkait	Menambah nilai pada
Antarmuka GUI Swing (bila sebelumnya konsol)	MP 2 – GUI Component	Penyusunan aplikasi
Ekspor rekap ke file CSV	MP 2 – File dan stream	Penyusunan aplikasi
Rekap dengan Stream API dan lambda	MP 3 – Collections	Penyusunan aplikasi
Proses ekspor atau rekap di thread terpisah (`SwingWorker` atau virtual thread) agar tampilan tidak membeku	MP 3 – Multithreading	Penyusunan aplikasi
Class generik, misalnya `Repository<T>`	MP 3 – Generics	Alternatif struktur
Transaksi database (commit/rollback) saat menyimpan data yang saling terkait	MP 3 – Database	Penggunaan database
Unit test JUnit untuk aturan bisnis	Capstone – Debugging	Debugging dan modifikasi
Riwayat commit Git dari seluruh anggota	Kerja kelompok	Laporan dan kerja tim

Luaran dan Tata Cara Pengumpulan

Setiap kelompok mengumpulkan empat luaran dalam satu kali pengiriman oleh ketua kelompok.

No	Luaran	Ketentuan
1	Kode	Tautan repositori Git yang bisa diakses pengajar.

No	Luaran	Ketentuan
	program	
2	Script SQL	Satu file `.sql` berisi pembuatan tabel dan data dummy, minimal 10 baris untuk entitas utama.
3	Laporan	PDF, maksimal 10 halaman, dengan isi seperti daftar di bawah.
4	Video demo	Maksimal 5 menit, berupa tautan yang bisa diakses pengajar. Tunjukkan aplikasi berjalan, satu fitur CRUD, rekap, dan satu contoh validasi atau error yang tertangani.

Isi laporan

1. Identitas kelompok dan peran setiap anggota.
2. Identifikasi masalah: masalah apa yang diselesaikan dan siapa penggunanya.
3. Rancangan: diagram class sederhana, rancangan tabel/relasi, dan minimal satu alternatif desain yang dipertimbangkan beserta alasan memilih desain akhir.
4. Cara menjalankan aplikasi, termasuk pengaturan `db.properties`.
5. Tangkapan layar setiap fitur.
6. Catatan debugging: minimal 3 bug yang ditemukan, berisi gejala, penyebab, dan perbaikannya.
7. Kendala dan rencana pengembangan selanjutnya.

Cara pengumpulan

- Kode, script SQL dan laporan diunggah pada repository kelompok
- Batas waktu: Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB, mengikuti waktu yang tercatat di sistem.

Rubrik Penilaian

Setiap kriteria diberi skor 0–100, lalu nilai akhir kelompok dihitung sebagai jumlah skor × bobot ÷ 100. Nilai minimal kelulusan mengikuti ketentuan penyelenggara.

Kriteria (butir KAP)	Bobot	Sangat baik (86–100)	Baik (71–85)	Cukup (56–70)	Kurang (0–55)
a. Identifikasi masalah dan kerangka program	10%	Masalah, pengguna, dan aturan bisnis dirumuskan jelas dan tercermin di kode	Masalah jelas, aturan bisnis kurang lengkap	Masalah dirumuskan umum	Tidak ada rumusan masalah
b. Alternatif metode dan struktur	15%	Diagram class dan tabel tepat; alternatif desain dibandingkan dengan alasan yang kuat	Rancangan tepat; alternatif disebut tanpa perbandingan	Rancangan ada tetapi tidak sesuai kode	Tidak ada rancangan
c. Penyusunan aplikasi dengan Java	25%	Semua fitur wajib berjalan; OOP, pemisahan lapisan, dan collections diterapkan dengan baik; ada fitur pengembangan	Semua fitur wajib berjalan dengan sedikit kekurangan struktur	Sebagian fitur wajib berjalan	Aplikasi tidak bisa dijalankan
d. Koneksi database	10%	Koneksi lewat file konfigurasi, resource ditutup dengan benar (try-with-resources)	Koneksi berjalan, pengelolaan resource kurang rapi	Koneksi berjalan, kredensial ditulis di kode	Tidak terhubung ke database
e. Penggunaan database	15%	Relasi benar, CRUD lengkap, seluruh query memakai `PreparedStatement`	CRUD lengkap, ada sedikit kekurangan relasi atau query	CRUD sebagian	Tidak ada operasi database yang berjalan
f. Modifikasi dan debugging	15%	Minimal 3 bug terdokumentasi dengan analisis penyebab; error tertangani; ada unit test	3 bug terdokumentasi; error umumnya tertangani	Catatan debugging minim; sebagian error membuat aplikasi berhenti	Tidak ada catatan debugging
Laporan dan video demo	10%	Lengkap, ringkas, dan demo menunjukkan semua fitur	Lengkap dengan sedikit kekurangan	Sebagian isi laporan atau demo tidak ada	Tidak dikumpulkan

Ketentuan Lain

- **Konsultasi.** Pertanyaan teknis diajukan melalui forum atau grup yang disediakan penyelenggara, paling lambat Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB.
- **Orisinalitas.** Kode antarkelompok yang identik atau hampir identik mendapat nilai 0 pada kriteria c, d, dan e untuk semua kelompok yang terlibat.
- **Penggunaan AI.** Asisten AI dan referensi daring boleh dipakai sebagai alat bantu, tetapi wajib disebutkan di laporan (alat apa dan untuk bagian apa). Setiap anggota harus mampu menjelaskan kode kelompoknya.
- **Kontribusi individu.** Nilai kelompok berlaku untuk semua anggota. Pengajar dapat menyesuaikan nilai individu bila ada anggota yang terbukti tidak berkontribusi, berdasarkan pembagian peran di laporan dan riwayat commit pada Git.
- **Keterlambatan.** Luaran yang dikumpulkan setelah batas waktu dikurangi 10 poin per 24 jam keterlambatan, kecuali ada persetujuan penyelenggara.
- **Data.** Hanya data dummy. Luaran yang memuat data riil atau kredensial asli tidak dinilai sampai diperbaiki.